

ZADANIE A5

Różnorodność związków organicznych zawierających tlen

Chemik, poszukując odczynników do syntezy znalazł butelkę z uszkodzoną etykietą, na której widoczna była tylko masa molowa związku ($88 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$) oraz fragment wzoru sumarycznego, z którego wynikało, że zawiera on atomy węgla, wodoru i tlenu (niewidoczne były indeksy liczbowe).

Uwzględniając powyższe informacje, ustal wzory sumaryczne oraz podaj wszystkie możliwe struktury związków, które spełniają następujące warunki:

- a.* – zawierają w cząsteczce cztery atomy węgla;
– jeden z atomów węgla w cząsteczce tworzy wiązania z dwoma atomami tlenu;
– w związkach **nie występują** grupy hydroksylowe ($-\text{OH}$), mostki tlenowe ($-\text{O}-\text{O}-$) oraz małe pierścienie (trój- i czteroczłonowe).

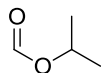
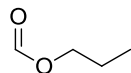
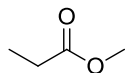
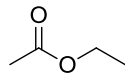
- b.* – związki zawierają cztery atomy węgla, są trwałe i nie zawierają pierścieni;
– reagują z wodą bromową;
– reagują z nadmiarem chlorku acetylu w obecności zasady (pirydyny lub trietyloaminy) tworząc produkty o masie molowej $172 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.
- c.* – zawierają w cząsteczce pięć atomów węgla i są chiralne.
- d.* – związki **A**, **B** i **C** zawierają w cząsteczce trzy atomy węgla;
– wśród nich tylko związek **A** jest kwasem;
– związek **A** zawiera grupę metylową, a ponadto jest ważnym metabolitem;
– produktami hydrolizy związku **B** są metanol i kwas;
– jednym z produktów hydrolizy związku **C** jest diol.

Polecenie:

Ustal wzory sumaryczne oraz podaj wszystkie możliwe struktury związków, o których mowa w podpunktach *a.*, *b.*, *c.* i *d.*

W obliczeniach użyj przybliżone wartości mas molowych ($\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$): H –1,0; C –12,0; O –16,0.

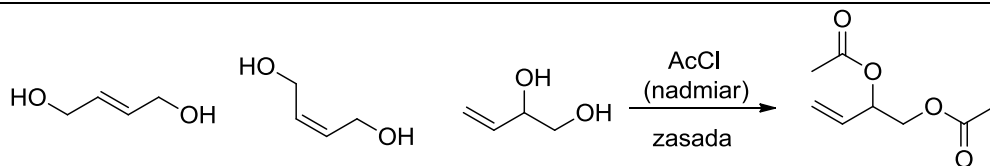
a. Warunki zadania spełnia tylko wzór sumaryczny $C_4H_8O_2$



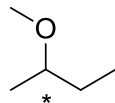
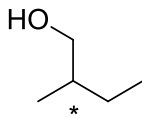
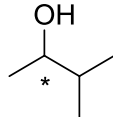
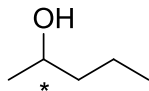
(estry)

(acetale)

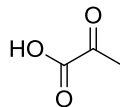
b. $C_4H_8O_2$



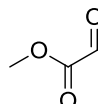
c. Warunki zadania spełnia tylko wzór sumaryczny $C_5H_{12}O$



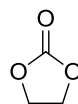
d. Warunki zadania spełnia tylko wzór sumaryczny $C_3H_4O_3$



A



B



C

(kwas pirogronowy)